

На правах рукописи



Гхош Кингкар Просад

**МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ
УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ РЕОРГАНИЗАЦИИ СТРУКТУР СЕТИ
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ**

05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах
(технические науки)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Волгоград 2019

Работа выполнена на кафедре «Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования» в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Волгоградский государственный технический университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель доктор технических наук, доцент,
Щербаков Максим Владимирович

Официальные оппоненты: ***Квятковская Ирина Юрьевна***
доктор технических наук, профессор,
институт информационных технологий и коммуникаций,
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный
технический университет», директор;

Аверченков Андрей Владимирович
доктор технических наук, доцент,
кафедра «Компьютерные технологии и системы»,
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический
университет», заведующий.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет», г. Пенза.

Защита диссертации состоится 18 декабря 2019 г. в ____ часов ____ минут на заседании диссертационного совета Д 212.028.08, созданного на базе Волгоградского государственного технического университета по адресу: 400005, г. Волгоград, пр. им. Ленина, 28, ауд. В-1001.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Волгоградского государственного технического университета и на сайте [www. http://www.vstu.ru/nauka/dissertatsionnyesovety/grafik-zashchit/](http://www.vstu.ru/nauka/dissertatsionnyesovety/grafik-zashchit/)

Автореферат разослан «____» октября 2019 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Орлова Юлия Александровна

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В настоящее время повышенное внимание уделяется социальным вопросам в реализации политики государства. Развитие социальных объектов – важная часть государственной политики, так как это сказывается на уровне жизни людей и развитии общества. К социальным объектам относят различные учреждения, как правило, находящиеся на попечении государства и получающие от него финансирование. В условиях ограниченности ресурсов и большого числа учреждений возникает неизбежная проблема эффективного распределения ресурсов. Политика «равномерного» распределения зачастую не достигает целей из-за ограниченности финансирования и невозможности привлечения новых финансов из государственной казны. Другой способ – реорганизация подобных социальных объектов с целью диверсификации доходов и снижения зависимости от субсидирования государства. Такая модель (государственно-частного) партнерства зарекомендовала себя с положительной стороны. Тем не менее возникает сложная научная задача – рационального управления изменением структуры социальных объектов для минимизации зависимости от государства. Это сложный процесс, включающий проблемы принятия управленческих решений, который во многом зависит от опыта руководителя и его заинтересованности в конечном результате. Разработка научно-обоснованных методов управления реорганизацией структур социальных учреждений является актуальной научной задачей, которая рассматривается в диссертации. В работе анализируется класс социальных объектов на примере совокупности учреждений в Народной Республике (НР) Бангладеш, таких, как администрация, финансовые органы, учет и формирование отчетности, общество пожилых граждан, детский дом, общество малообеспеченных граждан, семейная колония для бедных жителей и другие.

Степень проработки темы исследования. Данная задача относится к задаче исследования и управления социально-экономическими системами. Вопросами управления социально-экономическими системами занимались такие ученые как Д.А.Новиков, Ю.В. Вертакова, Т.Е. Зерчанинова, О.М. Рой, Е.П. Тавокин, В.В. Глущенко, Г.И. Чудилин, В.Н. Романов, М.Б. Табачникова, В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Т.А. Дуброва, В.Д. Сербин, Н.П. Белова, Г.В. Калинина, Г. Динса, М. Сухрке (M. Suhrcke), Д. Гармон (D. Harmon), Б. Стеси (B. Stacey), И. Бар-Ям (Y. Bar-Yam), Д. Браха (D. Braha), С.С. Цукар (S.S. Tsukar) и другие.

Вопросы поддержки принятия решений в процессах управления социально-экономическими системами рассмотрены в трудах ученых Л.С. Берштейна, В.П. Карелина, А.Н. Целых, Д.А. Тамбиева, Е.В. Попова, Ш.Х. Салпагарова, В.А. Козырева, А. М. Кумратова, Р.Б. Коопера (R.B. Cooper), Е. Томпа (E. Tompa), Р. Долински (R. Dolinschi), Б.С. Амikka (B.C. Amick), Е. Ирвина (E. Irvin) и других. Отдельные аспекты моделирования процессов в системах управления рассмотрены в научных трудах зарубежных ученых: А. Прекопа, Е. Харольда, Т. Уайтина и других.

Следует отметить, что основные результаты получены в области управления процессами реорганизации или изменения структуры технических систем, в то время как для социально-экономических систем вопрос остается актуальным.

Объектом исследования является процесс управления реорганизацией структур социальных учреждений.

Предмет исследования: модели и методы поддержки процессов принятия решений при управлении реорганизацией структур социальных учреждений.

Цель и задачи исследования.

Цель работы: повышение эффективности процесса управления реорганизацией социальных объектов (на примере учреждений в НР Бангладеш). Под эффективностью понимается снижение зависимости сети социальных объектов от финансирования государства. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи.

1) Выполнить системный анализ сети социальных объектов и процессов принятия решений при управлении реорганизацией социальных объектов (на примере социальных объектов НР Бангладеш).

2) Разработать метод поддержки принятия решений по выбору способа модификации существующей сети социальных объектов.

3) Разработать методы поддержки принятия решений по управлению процессами добавления новой организации в сеть, изменения организационной структуры существующей организации и изменения профиля организации.

4) Разработать программное обеспечение, реализующее методы управления реорганизацией сети социальных объектов для оценки эффективности предлагаемых подходов.

Научная новизна исследования. Основной научной новизной исследования является совокупность моделей и методов поддержки принятия решений в процессе управления реорганизацией структур социальных объектов, включающих в себя:

1) модель сети социальных объектов, отличающаяся представлением критериев эффективности в виде когнитивной карты, что позволяет оценивать эффективность решений по реорганизации сети;

2) новый метод поддержки принятия решений при выборе типа реорганизации сети социальных объектов, отличающийся прогнозированием результатов управленческих воздействий, позволяющий учитывать влияние изменений как на внутреннюю структуру модифицируемого объекта, так и на внешние объекты в сети;

3) новые методы поддержки принятия решений в процессе управления реорганизацией сети социальных объектов, отличающиеся итерационным подходом с реализацией предсказательного моделирования, что позволяет формировать управленческие решения при различных способах реорганизации: добавлении объекта в сеть, изменении внутренней оргструктуры объекта или изменении профиля функционирования объекта.

Теоретическая значимость работы состоит в разработке совокупности моделей, методов поддержки принятия решений управления реорганизацией структур социальных объектов, отличающиеся итерационным подходом к изменению структуры и предсказательным моделированием, позволяющими снизить время на формирование управленческого решения.

Практическая значимость работы состоит в разработанном программном обеспечении, реализующем предложенные методы. Разработаны «Программа моделирования сети социальных объектов в виде направленного графа» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019613353 от 13 марта 2019 г.) и «Программа моделирования результатов реорганизации сети социальных объектов в виде направленного графического представления данных». Программы прошли апробацию в «Social Service welfare trust of Bengal (Bangladesh) Limited, -- a non-profit government-organized non-governmental organization (NPGONGO)» (некоммерческая государственно-частная организация).

Положения, выносимые на защиту.

1. Модель сети социальных объектов с представлением критериев эффективности в виде когнитивной карты позволяет моделировать и оценивать эффективность принимаемых решений по реорганизации сети социальных объектов.
2. Метод поддержки принятия решений по выбору типа реорганизации сети социальных объектов, учитывающий влияние воздействий на внутреннюю и внешнюю структуру сети, позволяет повысить эффективность процесса управления реорганизацией сети.
3. Итерационные методы поддержки принятия решений с реализацией предсказательного моделирования позволяют формировать эффективные управленческие решения при различных способах реорганизации сети.

4. Программное обеспечение, реализующее модели и методы поддержки принятия решений при управлении процессом реорганизации структур сети социальных объектов.

Соответствие паспорту научной специальности. Основная область исследования соответствует паспорту специальности 05.13.10 – «Управление в социальных и экономических системах», а именно пунктам: 3 – Разработка моделей описания и оценок эффективности решения задач управления и принятия решений в социальных и экономических системах; 4 – Разработка методов и алгоритмов решения задач управления и принятия решений в социальных и экономических системах; 6 – Разработка и совершенствование методов получения и обработки информации для задач управления социальными и экономическими системами.

Степень достоверности включенных в исследование научных положений, выводов, практических рекомендаций обусловлена корректным применением указанных методов исследования и успешным практическим применением результатов диссертационной работы, что отражено в актах внедрения.

Апробация работы. Основные положения исследования докладывались и обсуждались на научных семинарах кафедры «САПР и ПК», ВолгГТУ и на научных конференциях: Вторая международная молодёжная конференция «Информационные технологии и технологии коммуникации: современные достижения», Астраханский гос. технический ун-т., г. Астрахань, 11-14 сентября 2018 г.; Proceedings of Applications of Computer and Information Sciences to Nature Research 2010. ACISNR 2010, State Univer. of N.Y. at Fredonia, May 5-7, 2010; II всерос. науч.-практ. конф. «Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов», Томский политехн. ун-т - г. Томск, 21-22 мая 2009 г.; VI всерос. науч.-практ. конф. «Инновационные технологии в обучении и производстве», КТИ (филиал) ВолгГТУ, г. Камышин, 15-16 декабря 2009 г., II всероссийский смотр научных и творческих работ иностранных студентов и аспирантов, Томский политехн. ун-т., г. Томск, 2008 г.; V всерос. н.-пр. конф. «Инновационные технологии в обучении и производстве» КТИ (филиал) ВолгГТУ, г. Камышин, 4-6 декабря 2008 г.

Публикации. Основные положения диссертации изложены в 10 печатных работах, в том числе 4 статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ. Получено свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ.

Личный вклад автора. В диссертации представлены результаты исследований, выполненных самим автором. Личный вклад автора состоит в постановке задач исследования, разработке теоретических и прикладных методов их решения, в обработке, анализе, обобщении полученных результатов и формулировке выводов. В публикациях с соавторами авторский вклад распределяется пропорционально.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа включает введение, четыре главы, заключение, список использованной литературы из 139 наименований, приложения. Содержание работы изложено на 204 страницах, включает 70 рисунков и 53 таблицы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность работы, представлена характеристика работы, выделены объект и предмет исследования, определены цель и задачи исследования, формируются научная новизна, методология и методы исследования, практическая значимость работы, приведены структура работы и основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе изложен перечень проблем, появившихся вследствие реализации социальных программ, направленных на повышение автономности социальных учреждений. Также изложена социальная политика в НР Бангладеш, классификация социальных объектов НР Бангладеш и модель сети социальных объектов в виде ориентированного графа (рисунок 1).

Представлена постановка задачи поддержки принятия решений в процессе управления реорганизацией структур сети социальных объектов (СО). Структуру социального объекта S можно представить в виде ориентированного графа, согласно следующей формализации:

$$S = (V, E), \quad (1)$$

где $V = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$ – множество вершин, характеризующих подразделения СО, $E = \{e_1, e_2, e_3, \dots, e_m\}$ – множество связей между вершинами, характеризующих зависимость подчиненности одного подразделения от другого, при этом $e_k = \langle (v_i^{(k)}, v_j^{(k)}), d_{e_k} \rangle$, $v_i^{(k)}$ – вершина, из которой выходит связь, $v_j^{(k)}$ – вершина, в которую входит связь, d_{e_k} – тип связи. Сеть социальных объектов Ω как совокупность структур S представим в виде гиперграфа

$$\Omega = (S, W), \quad (2)$$

где $W = \{w_1, w_2, w_3, \dots, w_l\}$ – множество связей между СО.

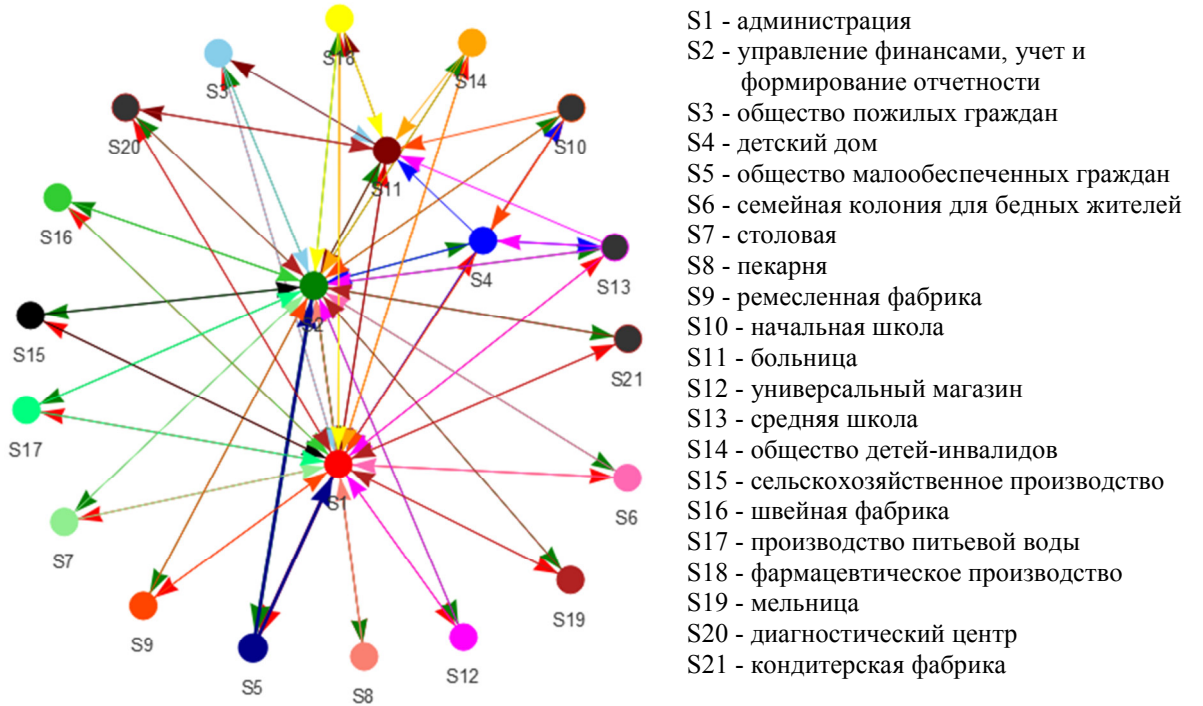


Рисунок 1 – Модель сети социальных объектов в виде направленного графа

Для каждого СО можно определить функцию полезности (utility function) $U(S; A)$, определяющую степень зависимости СО от государства:

$$U(S; A) = \sum_{t \in T} P_t(S_t) - L_t(S_t) + Q_t(S_t), \quad (3)$$

где $U(S; A)$ – функция полезности (utility function), $P_t(S_t)$ – доход (profit) за период $[t-1, t]$, в така (така – денежная единица Бангладеш, все расчеты в диссертации проводятся в этой денежной единице, и ее символ ₳), $L_t(S_t)$ – расход (losses) за период $[t-1, t+1]$, и $Q_t(S_t)$ – субсидии (subsidies), полученные от государства за период $[t-1, t+1]$, T – горизонт управления. Для управления сетью СО и процессом реорганизации структур СО необходимо реализовать систему управления, схема которой представлена на рисунке 2. В результате управления должны формироваться управляющие воздействия A в виде решений по изменению текущей структуры СО, направленные на максимизацию значения функции полезности $U(S) \rightarrow \max$, при соблюдении следующих ограничений: $P(S) + Q(S) \geq L(S)$, $\frac{P(S)+Q(S)}{P(S)} \geq 1$ и $\frac{P(S)+Q(S)}{P(S)} \leq K_A$, где K_A – коэффициент автономии СО относительно государства.

Следовательно, необходимо сформировать метод поддержки принятия решений управленческих воздействий (решений), в результате выполнения которого формировались такие действия $A^* = (a_1, a_2, \dots, a_h)$; $a_k: S_t \rightarrow S_{t+1}$, при которых $U(S_{t+1}; a_t^*) > U(S_t; a_{t-1}^*) \forall t \in T - 1$.

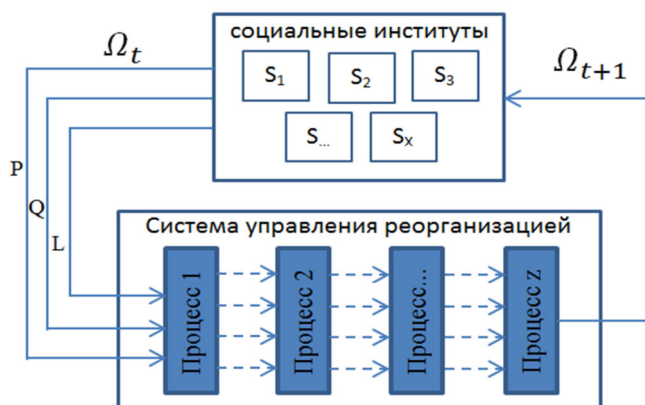


Рисунок 2 – Схема управления процессом реорганизации социальных объектов

Исходя из формализации можно выделить следующие управленческие решения: оставить структуру сети в текущем состоянии; модифицировать существующую сеть, изменив внутреннюю структуру СО; добавить новые элементы в сеть (социальные объекты).

Для анализа эффективности управленческих решений по модификации сети предлагается использовать когнитивные модели, зарекомендовавшие себя как эффективный механизм для

моделирования воздействий на системы. Когнитивная модель СО является расширением графового представления, при этом концепты когнитивной модели представляют собой критерии эффективности СО: $X1$ – важность объекта; $X2$ – экономическая полезность для сети; $X3$ – состояние внутренней рабочей силы; $X4$ – финансовая зависимость сети; $X5$ – состояние потребительского рынка; $X6$ – конкуренция между объектами; $X7$ – социальная значимость создания объекта для социально незащищенных граждан; $X8$ – социальная значимость для создания рабочих мест; $X9$ – вероятность возникновения проблем с одобрением правительства.

Моделирование заключается в построении когнитивной карты, представляющей собой взвешенный граф

$$G = \langle X; R \rangle \quad (4)$$

где X – множество вершин графа, $R \subseteq X^2$ – множество связей. Элементы множества R отражают детерминированные связи между концептами и содержат информацию о степени влияния связываемых концептов (рисунок 3). Основное отличие данной модели – представление в виде вершин критериев качества социальных объектов. Данный подход позволяет оценить качество и эффективность применяемых решений.

Влияние каждого из концептов оценивается экспертами по шкале $[0;1]$ в виде связи = {очень низкий $[0;0,19]$, низкий $[0,20;0,29]$, ниже среднего $[0,30;0,49]$, средний $[0,50;0,59]$, выше среднего $[0,60;0,79]$, высокий $[0,80;1,00]$ }. Для определения позитивного или негативного влияния

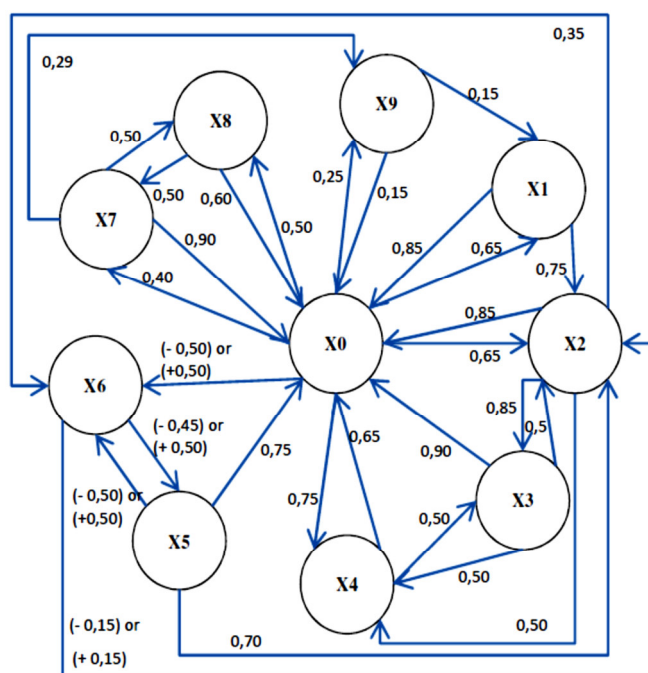


Рисунок 3 – Связи между концептами и информация о степени влияния связываемых концептов

эксперты указывают соответственно знаки «+» или «-». Так как моделируемая система критериев представляется в виде ориентированного взвешенного графа, можно определить «каналы», с помощью которых получены некоторые решения, например:

1) $X_0 - X_1 - X_2 - X_3 - X_4 - X_0$, этот канал содержит только положительную связь, которая усиливает отклонения, что не исключает возможности амплификации;

2) $X_0 - X_9 - X_1 - X_2 - X_6 - X_5 - X_0$, содержит отрицательную и неотрицательную связь, поэтому данный канал дает два разных результата, которые зависят от ситуации а) противодействующие воздействия [когда $(X_6 - X_5) = -0,50$], б) возможности амплификации [когда $(X_6 - X_5) = 0,50$];

3) $X_0 - X_7 - X_9 - X_1 - X_2 - X_4 - X_0$, не исключает возможности амплификации;

4) $X_0 - X_6 - X_5 - X_2 - X_0$, содержит отрицательную и неотрицательную связь, поэтому данный канал дает разные варианты результатов, которые зависят от ситуации а) противодействующие воздействия [когда $(X_6 - X_5) = -0,50$], б) возможности амплификации [когда $(X_6 - X_5) = 0,50$], в) противодействующие воздействия [когда $(X_0 - X_6) = -0,50$], г) возможности амплификации [когда $(X_0 - X_6) = 0,50$] и т.д.

При воздействии на систему для описания процесса её изменения необходимо присвоить концептам $X_0, X_1, \dots, X_9$ оценки исходных состояний $v_{00}, v_{10}, \dots, v_{90}$ и оценки $v_0(t), v_1(t), \dots, v_9(t)$ в произвольный момент времени $t > 0$. Внешние воздействия будем обозначать в виде

$$p(t) = (p_0(t), p_1(t), \dots, p_9(t)) \quad (5)$$

где $p_i(t)$ – действие, приложенное к концепту X_i в произвольный момент времени $t > 0$ или $t = 0$.

Под управлением процессом изменения системы принимаем упорядоченный набор оценок $v_0(t), v_1(t), \dots, v_9(t)$ концептов $X_0, X_1, \dots, X_9$ и воздействие, позволяющее найти их значения в любой момент времени t . Введем следующие обозначения: $v_0 = (v_{00}, v_{10}, \dots, v_{90})$ – вектор исходных оценок концептов $X_0, X_1, \dots, X_9$; $v(t) = (v_0(t), v_1(t), \dots, v_9(t))$ – вектор оценок концептов $X_0, X_1, \dots, X_9$ в произвольный момент времени $t > 0$ или $t = 0$; $p(t) = (p_0(t), p_1(t), \dots, p_9(t))$ – вектор управляющих воздействий в произвольный момент времени $t > 0$ или $t = 0$; $W = (w_{ij})$ – матрица весов ориентированного графа (таблица 1), где w_{ij} – оценка степени влияния концепта X_i на концепт X_j , $i, j = 0, \dots, 9$.

Таблица 1 – Матрица весов ориентированного графа

	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	X_0
X_1	0	0,75	0	0	0	0	0	0	0	0,85
X_2	0	0	0,85	0,50	0	0,35	0	0	0	0,85
X_3	0	0,50	0	0,50	0	0	0	0	0	0,9
X_4	0	0	0,50	0	0	0	0	0	0	0,65
X_5	0	0,7	0	0	0	-0,50 / 0,50	0	0	0	0,75
X_6	0	-0,15 / 0,15	0	0	-0,45 / 0,50	0	0	0	0	0
X_7	0	0	0	0	0	0	0	0,50	0,29	0,90
X_8	0	0	0	0	0	0	0,50	0	0	0,60
X_9	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15
X_0	0,65	0,65	0	0,75	0	-0,50 / 0,50	0,40	0,50	0,25	0

В данной главе также рассматривается верхнеуровневая модель процесса, в нотации BPMN (Business Process Model Notation), алгоритм модели процесса, расшифровка вариантов решения и выделение операций поддержки принятия решений в процессе управления реорганизации структур сети социальных объектов.

Во второй главе анализируется современное состояние исследований по управлению реорганизацией социально-экономических объектов. Проведение анализа современного состояния исследований по управлению реорганизацией социально-экономических объектов осуществляется в целях разработки системы управления вновь создаваемой организации или совершенствования системы управления действующей

организации. Проведен анализ существующих способов управления реорганизацией социально-экономических объектов, анализ существующих информационных систем поддержки принятия решений при управлении реорганизацией социально-экономических объектов и также проведен анализ методов поддержки принятия решений и оценка их применимости в задачах управления реорганизацией социально-экономических объектов. Аналогично проведен анализ методов поддержки принятия решений и оценка их применимости в задачах управления реорганизацией социально-экономических объектов.

В настоящее время под влиянием внешних факторов возникает необходимость внесения изменений в структуру и функционирование СО с целью повышения эффективности их работы. К социальным объектам относят учреждения, как правило, находящиеся на попечении государства и получающие от него финансирование. В условиях ограниченности ресурсов и большого числа учреждений возникает неизбежная проблема эффективного распределения ресурсов. Под эффективностью понимается: автономность СО от дотаций государства (обеспечение финансовой независимости от государства) и обеспечение рабочими местами людей с различным уровнем дохода. Возникает сложная научная задача – рационального управления изменением структуры социальных объектов для минимизации зависимости от государства.

Для решения этой задачи требуется разработать научно обоснованные методы поддержки принятия решений управления процессами реорганизации СО. Предлагается оригинальный метод поддержки принятия решений по реорганизации СО, учитывающий особенности иерархического представления СО и метод взаимодействия с другими СО в условиях неопределенности информации. Метод предназначен для обоснования проводимой политики, направленной на повышение автономности СО без потерь социально-экономической значимости для людей.

В третьей главе описаны методы поддержки принятия решений управления процессом реорганизации структур сети социальных объектов, в том числе предложены: 1) методы поддержки принятия решения при управлении процессом реорганизации социальных объектов и 2) метод многоэтапного сбора и обработки экспертных оценок для поддержки принятия решений в ситуации с одним или несколькими группами экспертов. В диссертации описываются предложенные методы в виде алгоритмов и предлагаются примеры решений задач.

Алгоритм метода сбора и обработки экспертных оценок одной группы экспертов:

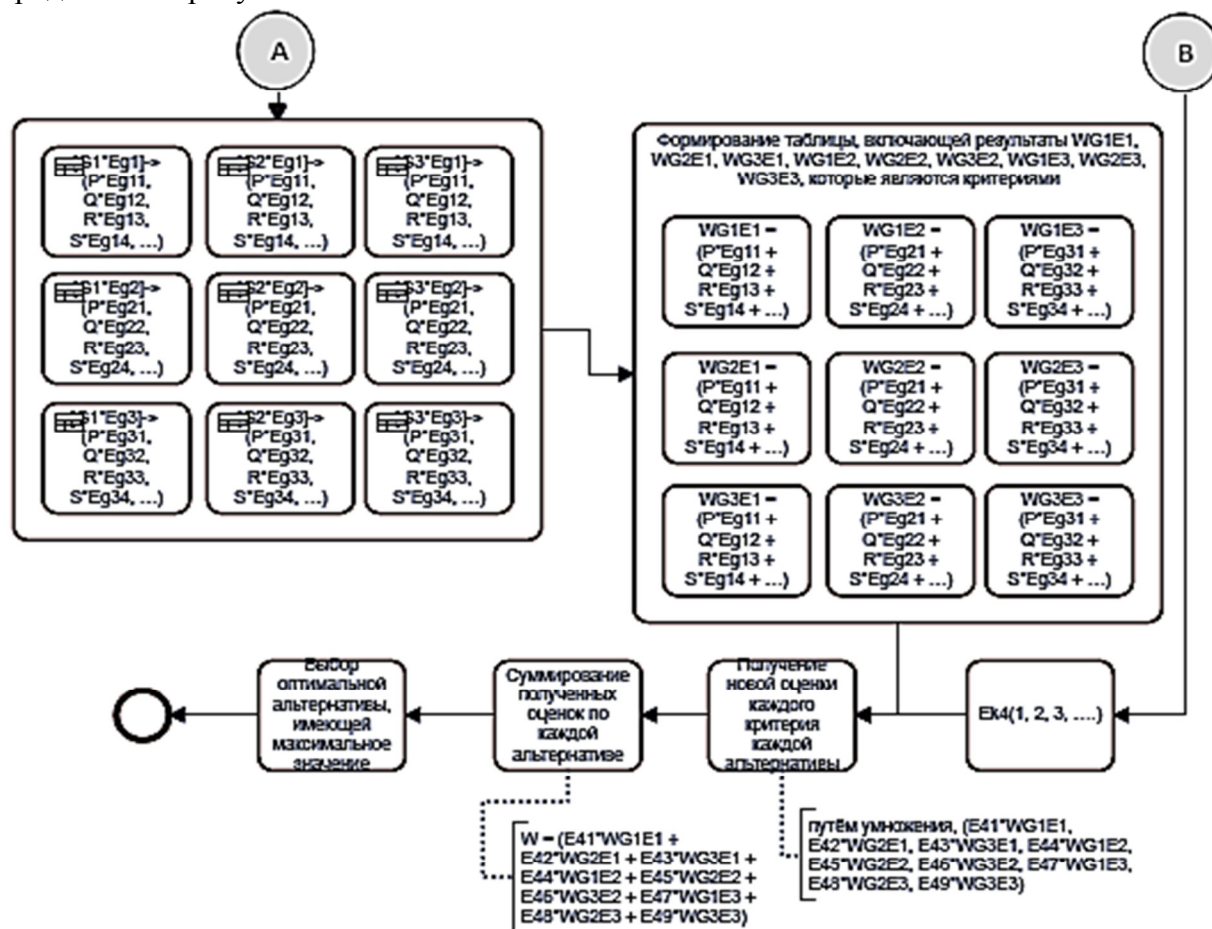
- Шаг 1: Инициация процесса реорганизации и формализация сети СО в виде графов.
- Шаг 2: Определение альтернатив возможных вариантов решения.
- Шаг 3: Определение групп критериев, $P, Q, R, S, \dots$ чтобы оценить с разных точек зрения, что может помочь убедиться в правильности выбора.
- Шаг 4: Определение критериев качественных показателей альтернатив, входящих в ту или иную группу, $P_1, P_2, \dots, Q_1, Q_2, \dots, R_1, R_2, S_1, S_2, \dots, \dots$ с разных точек зрения, что может помочь убедиться в правильности выбора.
- Шаг 5: Формирование таблицы, оценка каждого критерия альтернативы по 10-ти балльной шкале в пользу сети СО.
- Шаг 6: Оценка экспертом каждого критерия каждой группы по шкале 0 – 1, сумма оценок которых равна 1. Оценка рассчитывается выбором объектов и параметров для сравнения.
- Шаг 7: Расчет значения оценки каждого критерия каждой альтернативы путём умножения составляющих оценок 5-го шага на оценки 6-го, $P_1 \cdot O_1, P_2 \cdot O_2, \dots, Q_1 \cdot O_1, Q_2 \cdot O_2, \dots, R_1 \cdot O_1, R_2 \cdot O_2, \dots, S_1 \cdot O_1, S_2 \cdot O_2, \dots, \dots$
- Шаг 8: Суммирование новых оценок критериев каждой группы по каждой альтернативе, $P = \sum(P_1 \cdot O_1, P_2 \cdot O_2, \dots), Q = \sum(Q_1 \cdot O_1, Q_2 \cdot O_2, \dots), R = \sum(R_1 \cdot O_1, R_2 \cdot O_2, \dots), S = \sum(S_1 \cdot O_1, S_2 \cdot O_2, \dots), \dots$
- Шаг 9: Формирование таблицы, включающей суммарные оценки каждой группы по каждой альтернативе.

```

graph TD
    Start(( )) --> A1[Определение альтернатив возможных вариантов решения]
    A1 --> A2[Определение групп критериев, (P, Q, R, S, ...)]
    A2 --> A3["P(1, 2, 3, ..., ...),  
Q(1, 2, 3, ..., ...),  
R(1, 2, 3, ..., ...),  
S(1, 2, 3, ..., ...),  
..."]
    A3 --> A4[G1, G2, G3]
    A4 --> A5[Определение четырёх разных экспертов, (E1, E2, E3, E4)]
    A5 --> X1((X))
    X1 --> A6((+))
    A6 --> A7[G1]
    A6 --> A8[G2]
    A6 --> A9[G3]
    A7 --> A10((+))
    A8 --> A10
    A9 --> A10
    A10 --> A11["Ek3(1, 2, 3, ..., ...) & Получение P, Q, R, S, ..."]
    A11 --> A12((+))
    A12 --> A13["Ek2(1, 2, 3, ..., ...) & Получение P, Q, R, S, ..."]
    A13 --> A12
    A12 --> A14((+))
    A14 --> A15["Ek1(1, 2, 3, ..., ...) & Получение P, Q, R, S, ..."]
    A15 --> A14
    A14 --> A16((+))
    A16 --> A17["Eg1(1, 2, 3, ...) & Eg1(1, 2, 3, ...)"]
    A17 --> A18((+))
    A18 --> A19((+))
    A19 --> A20((+))
    A19 --> A21((+))
    A19 --> A22((+))
    A19 --> A23((+))
    A19 --> A24((+))
    A19 --> A25((+))
    A19 --> A26((+))
    A19 --> A27((+))
    A19 --> A28((+))
    A19 --> A29((+))
    A19 --> A30((+))
    A19 --> A31((+))
    A19 --> A32((+))
    A19 --> A33((+))
    A19 --> A34((+))
    A19 --> A35((+))
    A19 --> A36((+))
    A19 --> A37((+))
    A19 --> A38((+))
    A19 --> A39((+))
    A19 --> A40((+))
    A19 --> A41((+))
    A19 --> A42((+))
    A19 --> A43((+))
    A19 --> A44((+))
    A19 --> A45((+))
    A19 --> A46((+))
    A19 --> A47((+))
    A19 --> A48((+))
    A19 --> A49((+))
    A19 --> A50((+))
    A19 --> A51((+))
    A19 --> A52((+))
    A19 --> A53((+))
    A19 --> A54((+))
    A19 --> A55((+))
    A19 --> A56((+))
    A19 --> A57((+))
    A19 --> A58((+))
    A19 --> A59((+))
    A19 --> A60((+))
    A19 --> A61((+))
    A19 --> A62((+))
    A19 --> A63((+))
    A19 --> A64((+))
    A19 --> A65((+))
    A19 --> A66((+))
    A19 --> A67((+))
    A19 --> A68((+))
    A19 --> A69((+))
    A19 --> A70((+))
    A19 --> A71((+))
    A19 --> A72((+))
    A19 --> A73((+))
    A19 --> A74((+))
    A19 --> A75((+))
    A19 --> A76((+))
    A19 --> A77((+))
    A19 --> A78((+))
    A19 --> A79((+))
    A19 --> A80((+))
    A19 --> A81((+))
    A19 --> A82((+))
    A19 --> A83((+))
    A19 --> A84((+))
    A19 --> A85((+))
    A19 --> A86((+))
    A19 --> A87((+))
    A19 --> A88((+))
    A19 --> A89((+))
    A19 --> A90((+))
    A19 --> A91((+))
    A19 --> A92((+))
    A19 --> A93((+))
    A19 --> A94((+))
    A19 --> A95((+))
    A19 --> A96((+))
    A19 --> A97((+))
    A19 --> A98((+))
    A19 --> A99((+))
    A19 --> A100((+))
    A19 --> A101((+))
    A19 --> A102((+))
    A19 --> A103((+))
    A19 --> A104((+))
    A19 --> A105((+))
    A19 --> A106((+))
    A19 --> A107((+))
    A19 --> A108((+))
    A19 --> A109((+))
    A19 --> A110((+))
    A19 --> A111((+))
    A19 --> A112((+))
    A19 --> A113((+))
    A19 --> A114((+))
    A19 --> A115((+))
    A19 --> A116((+))
    A19 --> A117((+))
    A19 --> A118((+))
    A19 --> A119((+))
    A19 --> A120((+))
    A19 --> A121((+))
    A19 --> A122((+))
    A19 --> A123((+))
    A19 --> A124((+))
    A19 --> A125((+))
    A19 --> A126((+))
    A19 --> A127((+))
    A19 --> A128((+))
    A19 --> A129((+))
    A19 --> A130((+))
    A19 --> A131((+))
    A19 --> A132((+))
    A19 --> A133((+))
    A19 --> A134((+))
    A19 --> A135((+))
    A19 --> A136((+))
    A19 --> A137((+))
    A19 --> A138((+))
    A19 --> A139((+))
    A19 --> A140((+))
    A19 --> A141((+))
    A19 --> A142((+))
    A19 --> A143((+))
    A19 --> A144((+))
    A19 --> A145((+))
    A19 --> A146((+))
    A19 --> A147((+))
    A19 --> A148((+))
    A19 --> A149((+))
    A19 --> A150((+))
    A19 --> A151((+))
    A19 --> A152((+))
    A19 --> A153((+))
    A19 --> A154((+))
    A19 --> A155((+))
    A19 --> A156((+))
    A19 --> A157((+))
    A19 --> A158((+))
    A19 --> A159((+))
    A19 --> A160((+))
    A19 --> A161((+))
    A19 --> A162((+))
    A19 --> A163((+))
    A19 --> A164((+))
    A19 --> A165((+))
    A19 --> A166((+))
    A19 --> A167((+))
    A19 --> A168((+))
    A19 --> A169((+))
    A19 --> A170((+))
    A19 --> A171((+))
    A19 --> A172((+))
    A19 --> A173((+))
    A19 --> A174((+))
    A19 --> A175((+))
    A19 --> A176((+))
    A19 --> A177((+))
    A19 --> A178((+))
    A19 --> A179((+))
    A19 --> A180((+))
    A19 --> A181((+))
    A19 --> A182((+))
    A19 --> A183((+))
    A19 --> A184((+))
    A19 --> A185((+))
    A19 --> A186((+))
    A19 --> A187((+))
    A19 --> A188((+))
    A19 --> A189((+))
    A19 --> A190((+))
    A19 --> A191((+))
    A19 --> A192((+))
    A19 --> A193((+))
    A19 --> A194((+))
    A19 --> A195((+))
    A19 --> A196((+))
    A19 --> A197((+))
    A19 --> A198((+))
    A19 --> A199((+))
    A19 --> A200((+))
    A19 --> A201((+))
    A19 --> A202((+))
    A19 --> A203((+))
    A19 --> A204((+))
    A19 --> A205((+))
    A19 --> A206((+))
    A19 --> A207((+))
    A19 --> A208((+))
    A19 --> A209((+))
    A19 --> A210((+))
    A19 --> A211((+))
    A19 --> A212((+))
    A19 --> A213((+))
    A19 --> A214((+))
    A19 --> A215((+))
    A19 --> A216((+))
    A19 --> A217((+))
    A19 --> A218((+))
    A19 --> A219((+))
    A19 --> A220((+))
    A19 --> A221((+))
    A19 --> A222((+))
    A19 --> A223((+))
    A19 --> A224((+))
    A19 --> A225((+))
    A19 --> A226((+))
    A19 --> A227((+))
    A19 --> A228((+))
    A19 --> A229((+))
    A19 --> A230((+))
    A19 --> A231((+))
    A19 --> A232((+))
    A19 --> A233((+))
    A19 --> A234((+))
    A19 --> A235((+))
    A19 --> A236((+))
    A19 --> A237((+))
    A19 --> A238((+))
    A19 --> A239((+))
    A19 --> A240((+))
    A19 --> A24
```

Рисунок 4 - Процесс многоэтапного сбора и обработки экспертных оценок для поддержки принятия решений

Продолжение рисунка № 4



Данные методы сбора и обработки экспертных оценок используются в предлагаемых далее методах, одним из которых является метод поддержки принятия решений по выбору одного из трех способов модификации существующей сети социальных объектов, т.е. рассматривается процесс выбора между открытием нового объекта, или изменением профиля организации, или изменением организационной структуры объекта в сети социальных объектов. Метод состоит из следующих шагов:

Шаг 1: Инициализация процесса.

Шаг 2: Расчет внутренней рабочей силы (0,5 рабочего дня), т. е. расчет имеющейся внутренней рабочей силы, состоящей из подростков возрастом от 16-ти лет и пожилых граждан пенсионного возраста.

Шаг 3: Расчет внутренней рабочей силы (полный рабочий день), т. е. расчет имеющейся внутренней рабочей силы, состоящей из граждан пенсионного возраста, малообеспеченных граждан и граждан из семейной колонии для бедных жителей.

Шаг 4: Если не требуется прохождение обучения для профессиональной работы, переход на шаг 6. Если требуется прохождение обучения для профессиональных и/или среднепрофессиональных работ, переход на шаг 5.

Шаг 5: Прохождение обучения и подготовка профессиональных и/или среднепрофессиональных кадров, направление на высоко- и средне оплачиваемую работу, переход на шаг 7.

Шаг 6: Направление на низкооплачиваемую работу получают, в основном, малообразованные граждане сети.

Шаг 7: Если есть объект, нуждающийся во внутренней рабочей силе, переход на шаг 8. Если нет – переход на шаг 10.

Шаг 8: Если внутренняя рабочая сила больше либо равна необходимому количеству для объекта, переход на шаг 9, иначе переход на шаг 11.

Шаг 9: Управленческое решение по распределению необходимой внутренней рабочей силы, в первую очередь, переход на шаг 11. Во вторую очередь, переход на шаг 10.

Шаг 10: Управленческое решение по планированию открытия нового объекта в сети или изменению профиля организации.

Шаг 11: Управленческое решение по изменению организационной структуры объекта сети.

Шаг 12: Конец процесса.

Схема метода представлена на рисунке 5.

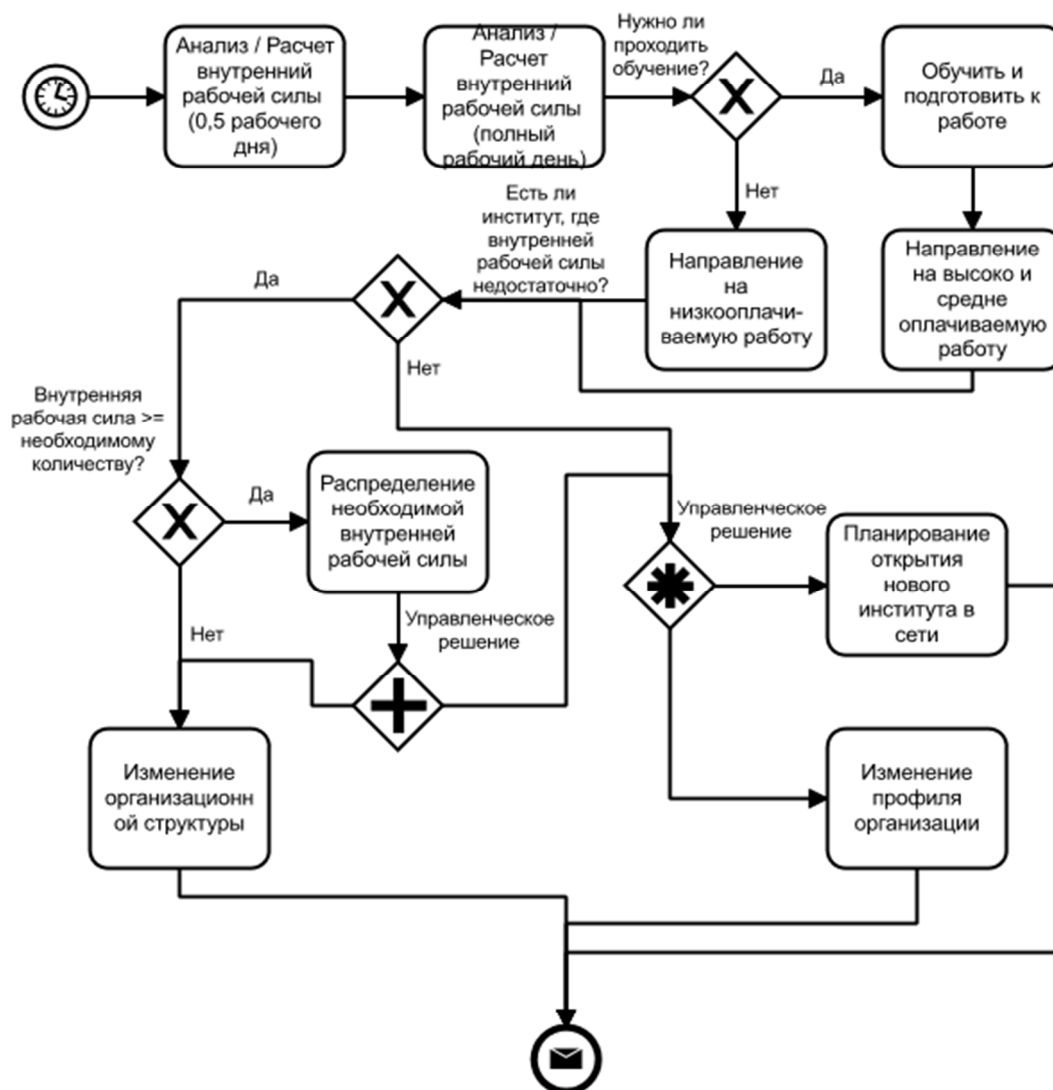


Рисунок 5 – Модель процесса управления по выбору одного из трех способов модификации существующей сети СО

В диссертации подробно описаны модели и алгоритмы для 1) метода поддержки принятия решений по управлению процессом добавления нового узла или объекта в сеть, 2) метода поддержки принятия решений по управлению процессом изменения организационной структуры существующего объекта и 3) метода поддержки принятия решений по управлению процессом изменения профиля организации.

Ниже приведена модель процесса управления добавлением нового узла в сеть с целью повышения эффективности в нотации BPMN, показанная на рисунке 6. Также предложена модель процесса управления изменением организационной структуры существующего объекта (рисунок 7) и процесса управления изменением профилей организации объектов с целью повышения эффективности в нотации BPMN (рисунок 8).

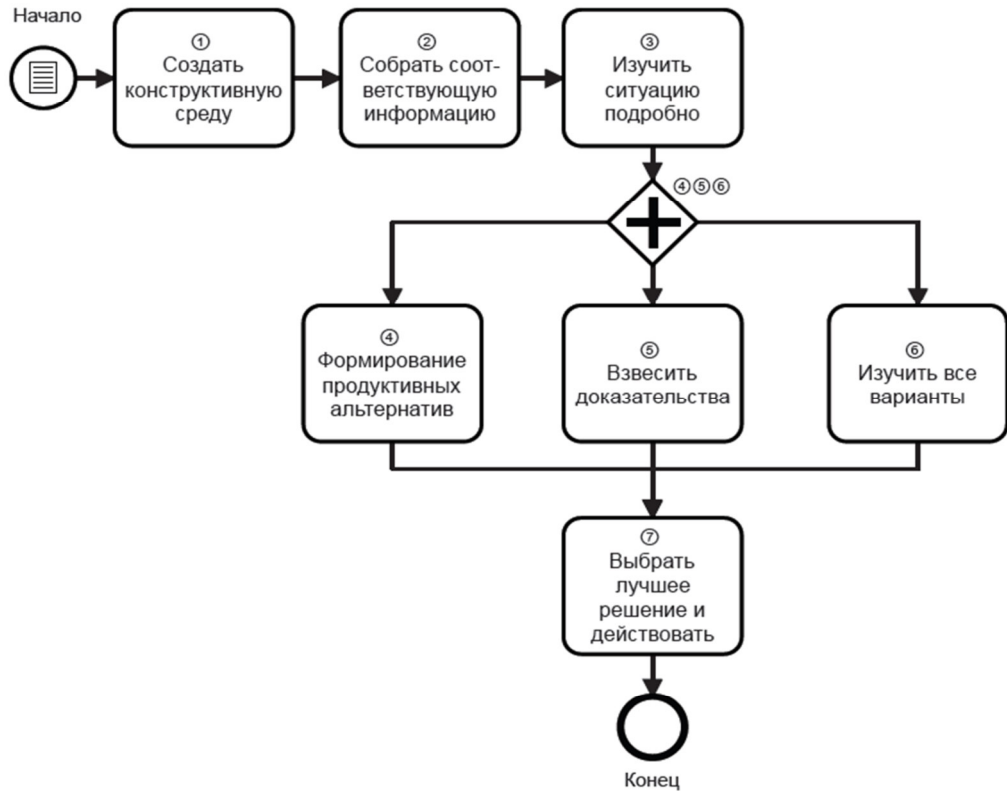


Рисунок 6 – Модель процесса управления добавлением нового узла в сеть

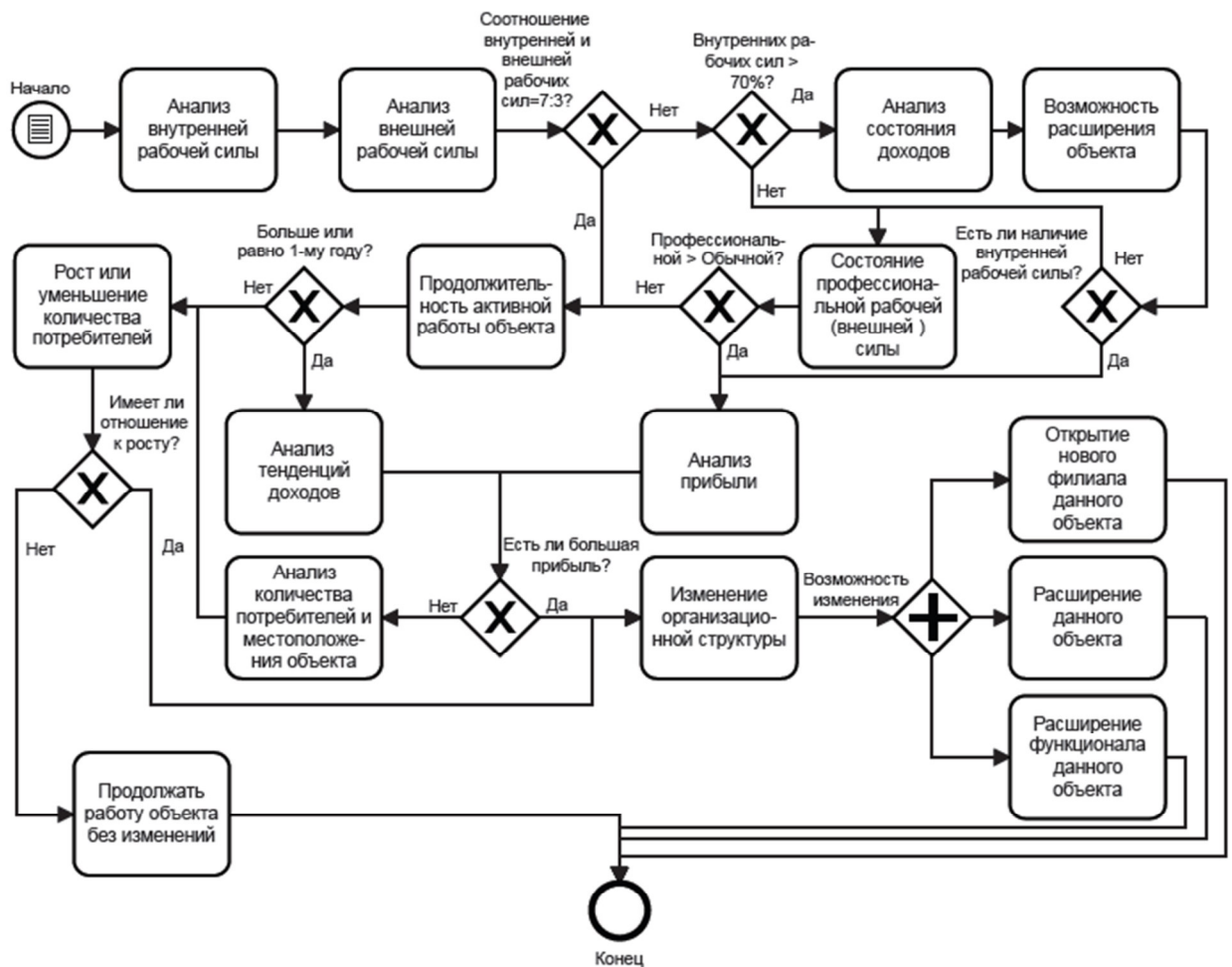


Рисунок 7 – Модель процесса управления изменением организационной структуры существующего объекта

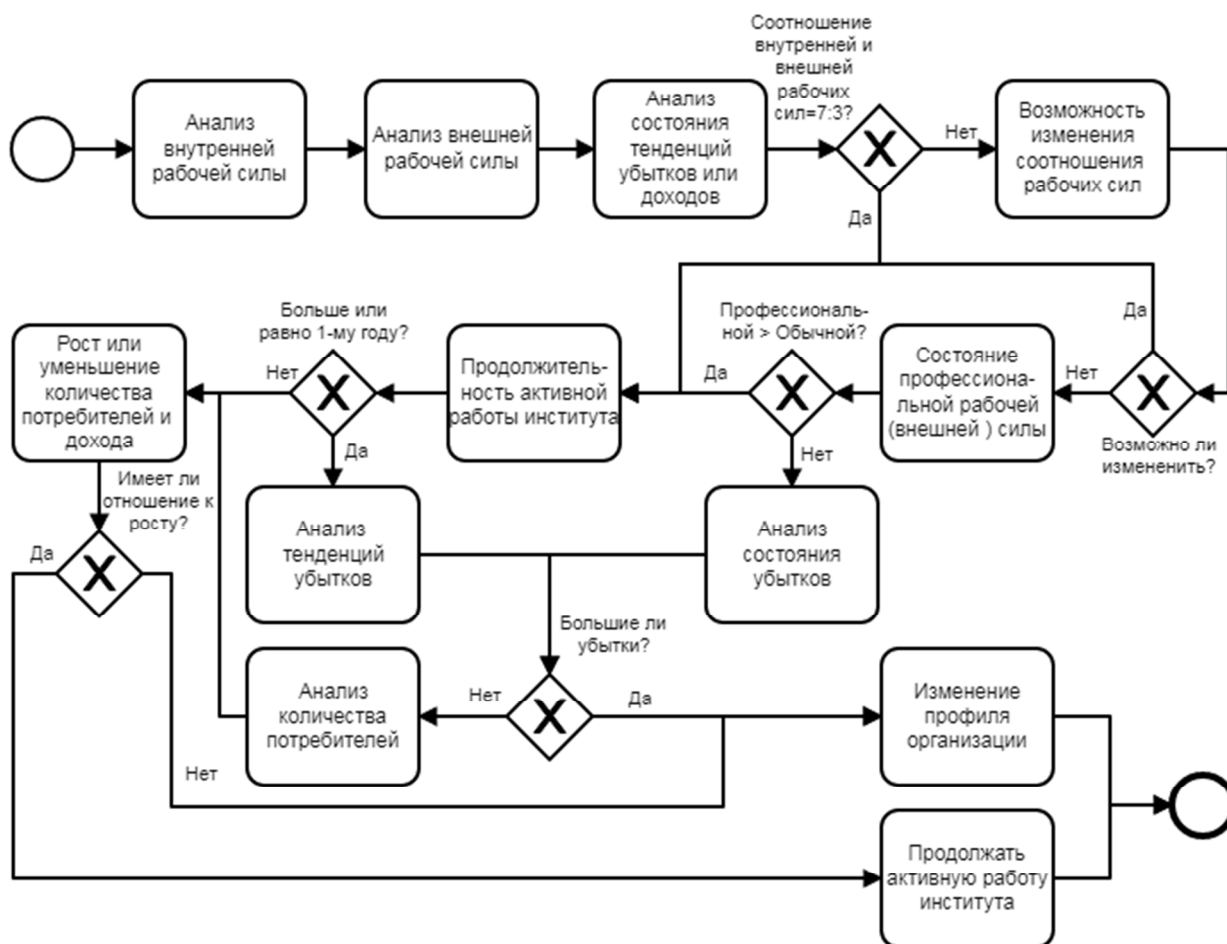


Рисунок 8 – Модель процесса управления изменением профилей организации объектов

Каждый из предлагаемых этапов данного процесса подробно описан ниже:

Шаг 1: Инициализация процесса.

Шаг 2: Расчет необходимой внутренней рабочей силы k_i , $k_i \geq 70\%$, т. е. чем больше обеспечение рабочими местами внутреннего населения сети, тем расход на заработную плату меньше, так как они занимают малоквалифицированные или неквалифицированные рабочие места.

Шаг 3: Расчет необходимой внешней рабочей силы k_e , $k_e \leq 30\%$, т.е. чем меньше высококвалифицированных или квалифицированных специалистов, тем меньше расход на заработную плату.

Шаг 4: Изучение состояния убытков или доходов, как долго это длится и какой рост, $p_t(s_t)$, $l_t(s_t)$, $\beta_t(s_t) = (p_t(s_t) - l_t(s_t)) \cong \pm \Delta$, где $p_t(s_t)$ – доход (income) объекта за период $[t - 1, t]$, $l_t(s_t)$ – расход (losses) объекта за период $[t - 1, t + 1]$, и $\beta_t(s_t)$ – прибыль (profit) объекта за период $[t - 1, t]$, $(+\Delta)$ – возрастание, $(-\Delta)$ – убывание).

Шаг 5: Если (if) $K \approx k_i: k_e \cong 7: 3$, т.е. если количество внутренней рабочей силы больше либо равно 70% от общего кадрового состава, то шаг 10.

Шаг 6: Если (else if) $k_i < 7$ или $K \approx k_i: k_e \neq 7: 3$, т.е. если количество внутренней рабочей силы меньше 70% от общего кадрового состава, то шаг 7.

Шаг 7: Если (else if) есть возможность изменить количество кадрового состава (при достаточном наличии внутренней рабочей силы), то шаг 10.

Шаг 8: Если (else if) нет возможности изменения, то шаг 9.

Шаг 9: $k_{e_{prof}} \gg k_{e_{ordinary}}$ (где, $k_{e_{prof}}$ – профессиональная рабочая сила, $k_{e_{ordinary}}$ – обычная рабочая сила), то шаг 10.

Шаг 10: Анализ продолжительности активной работы объекта, $T \cong 1year$, то шаг 14.

Шаг 11: Если (if) $T < 1year$, то проводится анализ состояния (увеличение или

уменьшение) количества потребителей $\Phi \cong \pm\Delta$ и дохода $p_t(s_t) \cong \pm\Delta$.

Шаг 12: Если(else if) $\Phi \cong +\Delta$, т. е. количество потребителей увеличивается, то шаг 19.

Шаг 13: Если (else) $\Phi \cong (-\Delta)$, т. е. количество потребителей уменьшается, то шаг 18.

Шаг 14: $p_t(s_t) \cong (-\Delta)$, т. е. если работа объекта нерентабельна, то шаг 18.

Шаг 15: Если (else) $k_{e_{prof}} < k_{e_{ordinary}}$, то шаг 16.

Шаг 16: Анализ состояния убытков, $\beta_t(s_t) = (p_t(s_t) - l_t(s_t)) \cong -\Delta$, т. е. $p_t(s_t) \ll l_t(s_t)$, т. е. если доходы значительно меньше расходов, то шаг 18.

Шаг 17: Если (else if) $p_t(s_t) \leq l_t(s_t)$, т. е. если доходы не намного меньше либо равны расходам, то возврат к шаг 12.

Шаг 18: Изменение профиля организации.

Шаг 19: Продолжение активной работы объекта.

Шаг 20: Конец процесса.

В четвертой главе представлено обоснование эффективности предлагаемых подходов к управлению процессом реорганизации структур сети социальных объектов, в том числе формирование требований к информационной системе управления процессом реорганизации структур сети социальных объектов и процесс использования информационной системы управления реорганизацией структур сети социальных объектов (рисунок 9 и 10).

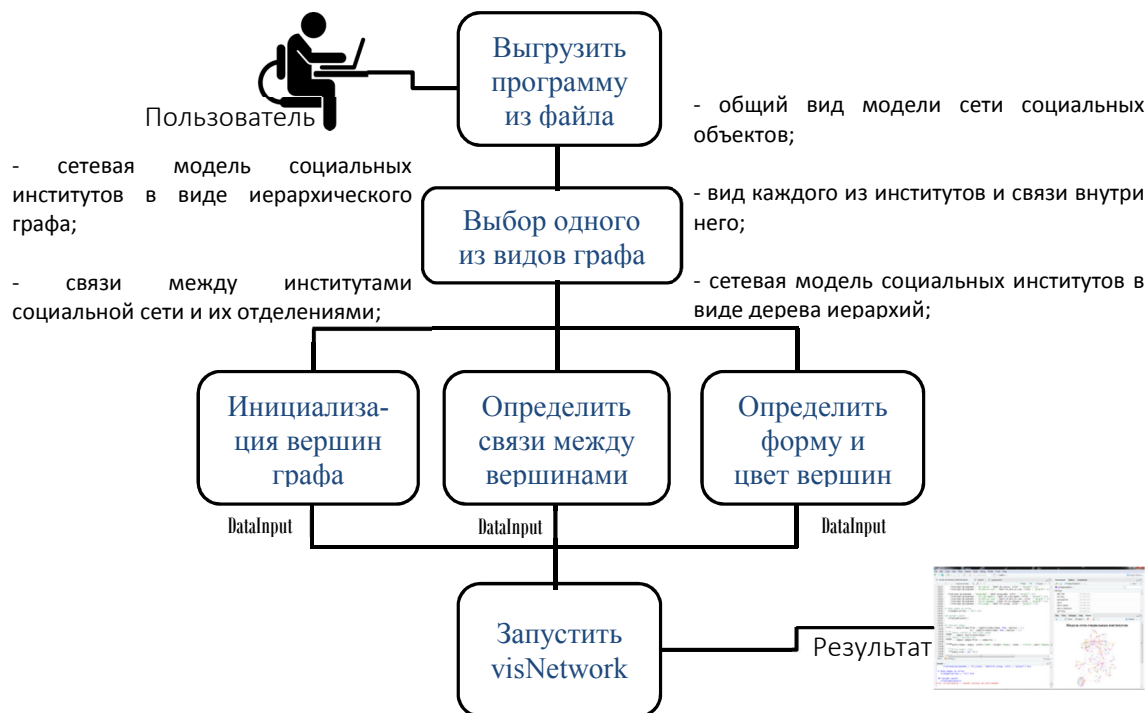


Рисунок 9 – Процесс использования программы моделирования сети СО

Программа моделирования сети социальных объектов обеспечивает возможность выполнения следующих функций разных видов графа:

- представление социальных объектов в виде раскрашенного графа;
- построение дерева иерархии социальных объектов;
- построение связей между объектами социальной сети.

Программа моделирования результатов реорганизации сети социальных объектов обеспечивает возможность выполнения следующих функций:

- представление результатов реорганизации сети социальных объектов в виде гистограммы;
- представление результатов реорганизации сети социальных объектов в виде линейной диаграммы;

- графическое представление сравнительных результатов в виде линейной диаграммы.

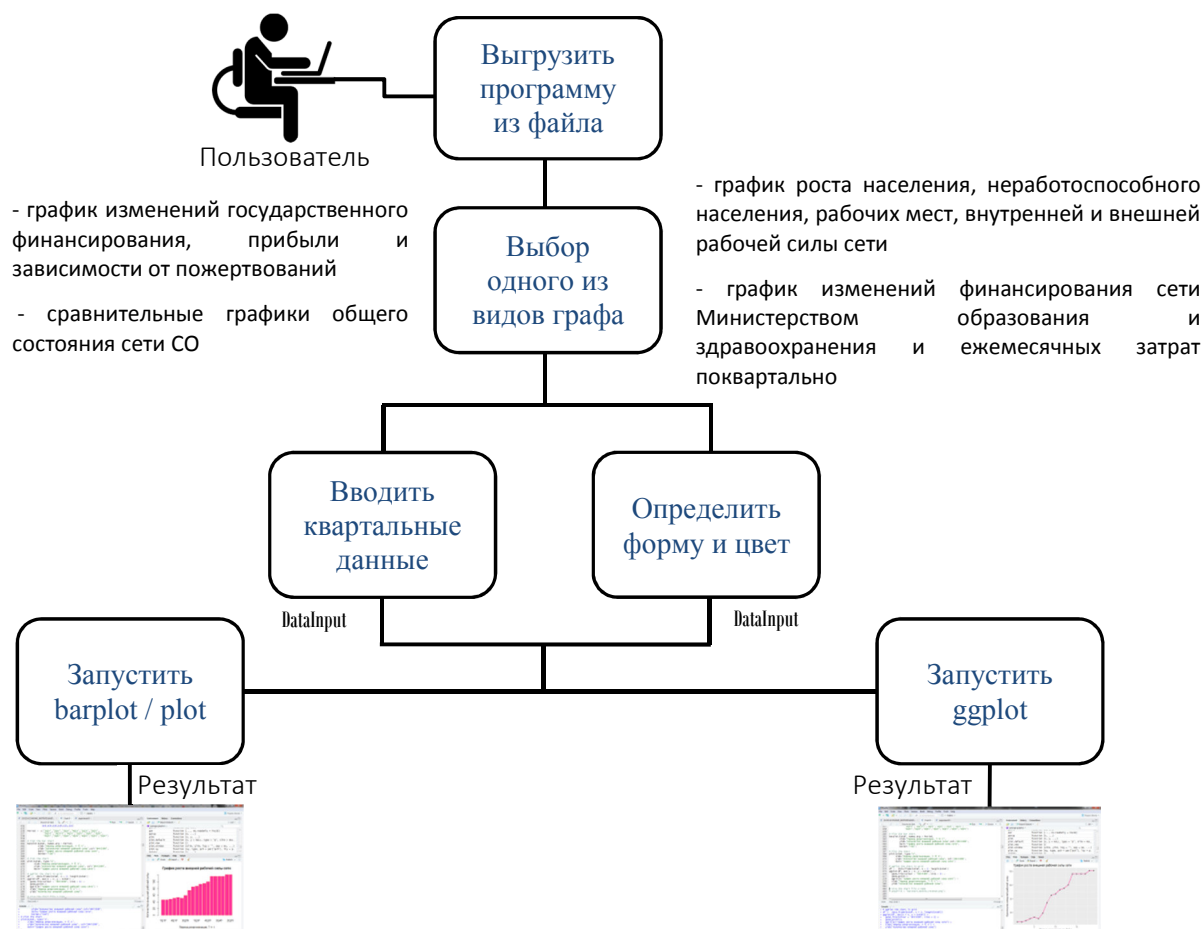


Рисунок 10 – Процесс использования программы моделирования результатов реорганизации сети СО

В главе также представлены результаты испытаний информационной системы, основные результаты приведены в таблице 2. Подробные результаты исследований и практических расчетов приведены в приложении к диссертации. Представлено изменение рабочих мест (рисунок 11), сравнение государственного финансирования и прибыли сети (рисунок 12) и сравнительный график общего финансового состояния сети (рисунок 13).

Приведем описание полученных решений с использованием предлагаемых методов. В период реорганизации сети социальных объектов в первом квартале первого года были приняты решения об отделении объекта «Управление финансами, учет и формирование отчетности» от «Администрации» и о приеме работоспособных резидентов сети на работу для увеличения внутренней рабочей силы сети СО. В третьем квартале первого года реорганизации начали работать несколько объектов для получения прибыли сети СО. Из-за постоянно увеличивающегося количества неработоспособных и работоспособных резидентов сети СО растут затраты на их содержание и заработную плату, происходит увеличение прожиточного минимума, соответственно увеличиваются общие расходы сети. В результате этого государство вынуждено увеличивать сумму ежегодного единовременного финансирования. В период реорганизации были открыты объекты с целью получения прибыли, но некоторые из них оказались убыточными, поэтому были изменены их профили работы. На четвертом году реорганизации из-за постоянного увеличения прибыли сети государственная комиссия уменьшила сумму ежегодного единовременного финансирования. На пятом году на основании роста собственной прибыли сети государственная комиссия приняла решение о

финансировании содержания только неработоспособных резидентов сети СО на уровне прожиточного минимума.

Таблица 2 – Основные результаты практических расчетов сети СО

Серийный номер	Периоды реорганизации сети социальных объектов	Общее количество населения сети	Количество неработоспособного населения сети	Общее количество рабочих мест сети	Количество рабочей силы сети				Ежемесячное финансирование сети (по гос. стандарту)	Ежемесячное финансирование сети (по Министерству здравоохранения (по гос. стандарту)	Ежемесячные затраты сети	Ежемесячные показатели		
					Внутренней		Внешней					Ежемесячное финансирование сети	Ежемесячная прибыль сети	Ежемесячная нагрузка на сеть от пожертвований
					кол.	(%)	кол.	(%)						
Первый год реорганизации объектов														
5	Первый квартал	250	204	46	0	0,00%	46	100,00%	₽ 0,00	₽ 2 209 050,00	84,88%	0,00%	15,12%	
6	Второй квартал	260	204	56	10	17,86%	46	82,14%	₽ 0,00	₽ 2 320 050,00	80,82%	1,72%	17,46%	
7	Третий квартал	310	226	84	36	42,86%	48	57,14%	₽ 0,00	₽ 2 496 450,00	75,11%	-1,66%	26,56%	
8	Четвертый квартал	342	240	102	51	50,00%	51	50,00%	₽ 0,00	₽ 2 639 950,00	71,02%	2,03%	26,95%	
Второй год реорганизации объектов														
9	Первый квартал	423	268	155	102	65,81%	53	34,19%	₽ 0,00	₽ 3 382 200,00	93,80%	2,31%	3,89%	
10	Второй квартал	445	273	172	121	70,35%	51	29,65%	₽ 0,00	₽ 3 635 300,00	87,27%	7,01%	5,72%	
11	Третий квартал [А]	496	295	201	142	70,65%	59	29,35%	₽ 65 000,00	₽ 4 467 600,00	71,01%	7,19%	20,35%	
12	Третий квартал [Б]	541	300	241	167	69,29%	74	30,71%	₽ 65 000,00	₽ 4 150 300,00	76,44%	3,90%	9,66%	
13	Четвертый квартал	610	327	283	198	69,96%	85	30,04%	₽ 104 000,00	₽ 4 470 900,00	70,96%	1,85%	17,04%	
Третий год реорганизации объектов														
14	Первый квартал	728	375	353	266	75,35%	87	24,65%	₽ 120 000,00	₽ 5 465 700,00	79,92%	8,69%	0,96%	
15	Второй квартал	744	377	367	274	74,66%	93	25,34%	₽ 330 000,00	₽ 6 169 800,00	70,80%	12,11%	4,45%	
16	Третий квартал	799	402	397	302	76,07%	95	23,93%	₽ 330 000,00	₽ 6 260 800,00	69,77%	13,09%	4,68%	
17	Четвертый квартал	853	427	426	326	76,53%	100	23,47%	₽ 330 000,00	₽ 6 577 400,00	66,41%	15,95%	5,78%	
Четвертый год реорганизации объектов														
18	Первый квартал	1011	480	531	415	78,15%	116	21,85%	₽ 352 000,00	₽ 7 483 900,00	67,54%	19,21%	1,86%	
19	Второй квартал	1036	505	531	415	78,15%	116	21,85%	₽ 352 000,00	₽ 7 658 900,00	66,00%	20,82%	2,06%	
20	Третий квартал	1085	533	552	436	78,99%	116	21,01%	₽ 352 000,00	₽ 8 020 800,00	63,02%	21,39%	4,96%	
21	Четвертый квартал	1136	561	575	459	79,83%	116	20,17%	₽ 352 000,00	₽ 8 393 400,00	60,23%	25,22%	4,40%	
Пятый год реорганизации объектов														
22	Первый квартал	1253	631	622	501	80,55%	121	19,45%	₽ 416 000,00	₽ 9 650 800,00	65,38%	27,98%	-3,89%	
23	Второй квартал	1265	643	622	501	80,55%	121	19,45%	₽ 416 000,00	₽ 9 665 800,00	65,28%	29,28%	-5,08%	

Сравнительный график роста количества общих рабочих мест

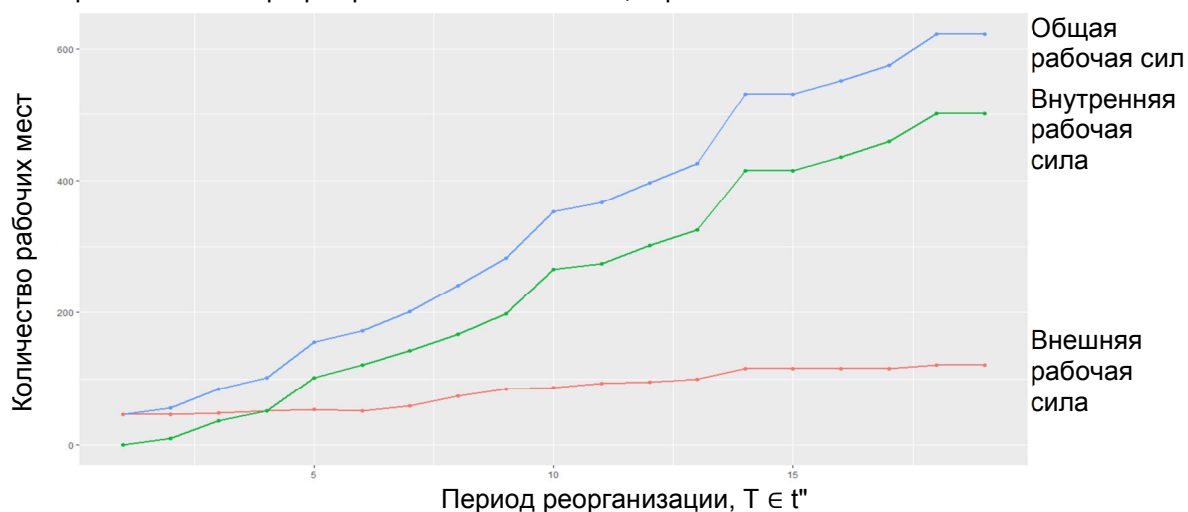


Рисунок 11 — Сравнительный график роста количества общих рабочих мест

Сравнительный график между государственным финансированием и прибылью сети (в %)

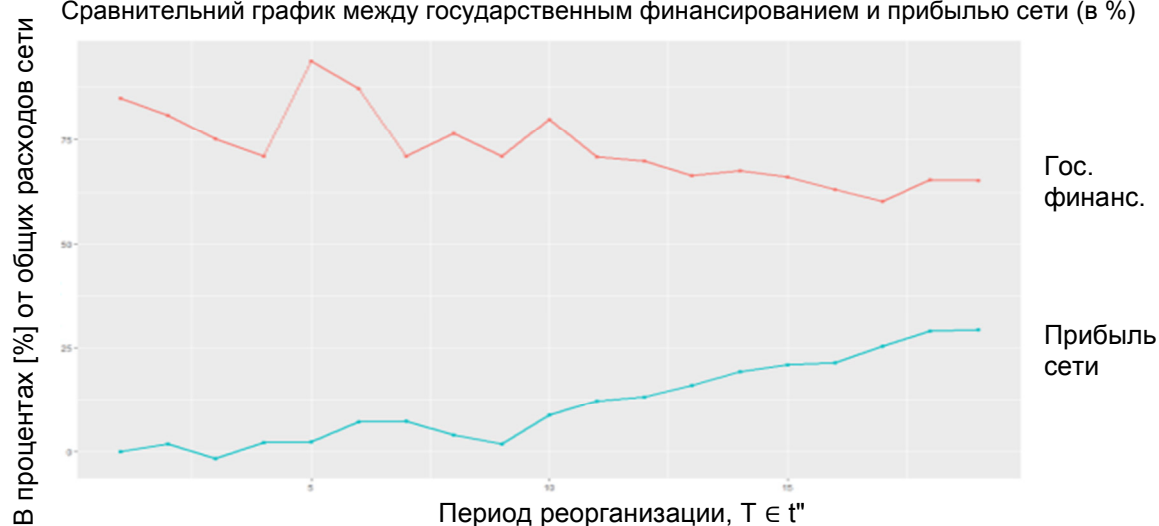


Рисунок 12 — Сравнение государственного финансирования и прибыли сети (в %)

Сравнительный график общего финансового состояния сети

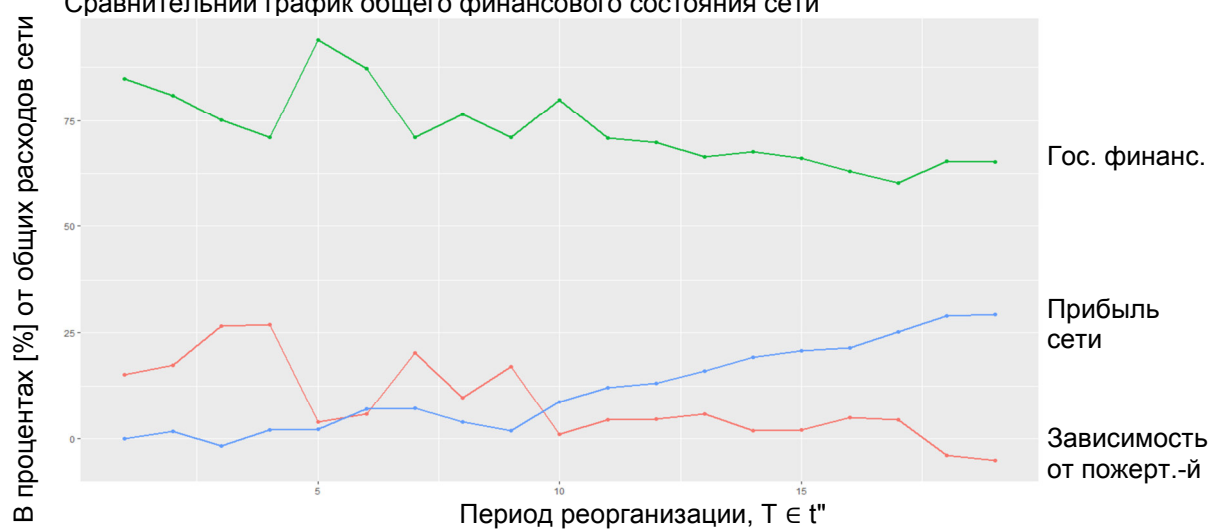


Рисунок 13 — Сравнительный график общего финансового состояния сети (в %)

Основным результатом процесса реорганизации социально-экономического общества с использованием предложенных методов является полное её освобождение от пожертвований со стороны государства, спонсорских и благотворительных организаций (исходное состояние: 83% неработоспособных резидентов, государственное финансирование составило $\approx 80\%$, а сумма пожертвований $\approx 20\%$). Также возможным стало самостоятельное финансовое обеспечение работающего персонала несмотря на то, что государственное финансирование на неработоспособных резидентов выделяется только по минимальному прожиточному минимуму. Исходя из результатов исследований и практических расчетов, можно сделать заключительный вывод о дальнейшей возможности полного освобождения сети от государственного финансирования.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ

Основным результатом исследования является совокупность моделей и методов поддержки принятия решений при управлении процессами реорганизации социальных объектов с целью повышения эффективности их функционирования и снижения зависимости от финансирования государства (на примере социальных объектов Народной Республики Бангладеш). В ходе исследования решены следующие основные задачи.

- 1) Выполнен системный анализ сети социальных объектов и процессов принятия решений при управлении реорганизацией социальных объектов (на примере социальных объектов НР Бангладеш).
- 2) Разработан метод поддержки принятия решений по выбору способа модификации существующей сети социальных объектов.
- 3) Разработаны методы поддержки принятия решений по управлению процессами (1) добавления новой организации в сеть, (2) изменения организационной структуры существующей организации и (3) изменения профиля организации.
- 4) Разработан программный продукт, реализующий методы управления реорганизацией сети социальных объектов для оценки эффективности предлагаемых подходов.

На основе полученных результатов можно сделать выводы об эффективности предлагаемых моделей и методов для снижения зависимости от финансирования государством и снижения времени на принятие управленческих решений по реорганизации без снижения качества.

Перспективы использования работы. В качестве перспектив дальнейшей работы можно выделить использование более совершенных способов представления моделей и методов для повышения эффективности их функционирования и снижения зависимости от финансирования государства.

В приложениях приведены:

- Результаты исследований и практических расчетов (Приложение А).
- Акт о внедрении результатов диссертационной работы (Приложение Б).
- Свид. о государственной регистрации программы для ЭВМ (Приложение В).

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в изданиях, включённых в Перечень ВАК

1. Гхош, К.П. Модель процесса управления реорганизацией структур социальных институтов Народной Республики Бангладеш [Электронный ресурс] / К.П. Гхош, М.В. Щербakov // Моделирование, оптимизация и информационные технологии (Modeling, Optimization and Information Technology «МОИТ»): научный журнал: сетевое издание. – 2019. – Т. 7, № 2. – 14 с. – Режим доступа: https://moit.vivt.ru/wp-content/uploads/2019/05/GhoshShcherbakov_2_19_1.pdf.
2. Гхош, К.П. Модель процесса управления изменения организационной структуры существующего института в процессе реорганизации социальных институтов Бангладеш /

К.П. Гхош, М.В. Щербаков // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Естественные и технические науки». – 2019. – № 4. – С. 50–56.

3. Гхош, К.П. Поддержка принятия решений при управлении процессом реорганизации социальных институтов Республики Бангладеш / К.П. Гхош, М.В. Щербаков // Вестник Астраханского гос. технического университета. Сер. Управление, вычислительная техника и информатика. - 2019. – № 2 (апрель). – С. 77–85.

4. Гхош, К.П. Метод поддержки принятия решения управления систематизации процесса реорганизации структур социальных институтов Бангладеш / К.П. Гхош, М.В. Щербаков // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Естественные и технические науки». – 2019. – № 3. – С. 63–68.

Прочие публикации

5. Гхош, К.П. Stages and methods of decision making = Этапы и методы принятия решений / К.П. Гхош, Md. Khaleduzzaman // Школа Науки. – 2018. – № 9 (9) Ноябрь. – С. 20–22.

6. System approach in the study of socio-economic processes = Системный подход в исследовании социально-экономических процессов / К.П. Гхош, Рахман Саджидур, А. Sumya, Al-M. Abdullah // Школа Науки. – 2018. – № 10 (10) Ноябрь. – С. 12–13.

7. Гхош, К.П. Методы поддержки принятия решений управления процессом реорганизаций социально-экономических институтов [Электронный ресурс] / К.П. Гхош, М.В. Щербаков // Информационные технологии и технологии коммуникации: современные достижения : Вторая международная молодёжная конференция (г. Астрахань, 11-14 сентября 2018 г.) : материалы. Раздел «Научное приборостроение» / Астраханский гос. технический ун-т. – Астрахань, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD–ROM).

8. Гхош, К.П. Автоматизация инженерных знаний для проектирования / К.П. Гхош, Мд Шарифуззаман // Научный обозреватель. – 2011. – № 1. – С. 59–61.

9. Гхош, К.П. Формирование требований к системе / К.П. Гхош, Л.Н. Бутенко // Научная перспектива. – 2010. – № 12. – С. 89–90.

Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ

10. Свид. о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2019613353 от 13 марта 2019 г. Российская Федерация. Программа моделирования сети социальных институтов в виде направленного графа / К.П. Гхош, М.В. Щербаков; ВолгГТУ. – 2019.

Подписано в печать _____. _____. 2019 г. Заказ № _____. Тираж 100 экз. Усл. печ. л. 1,0

Формат 60 x 84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Типография ИУНЛ Волгоградского государственного технического университета.

400005, г. Волгоград, пр. им. В.И.Ленина, 28, корп. № 7